

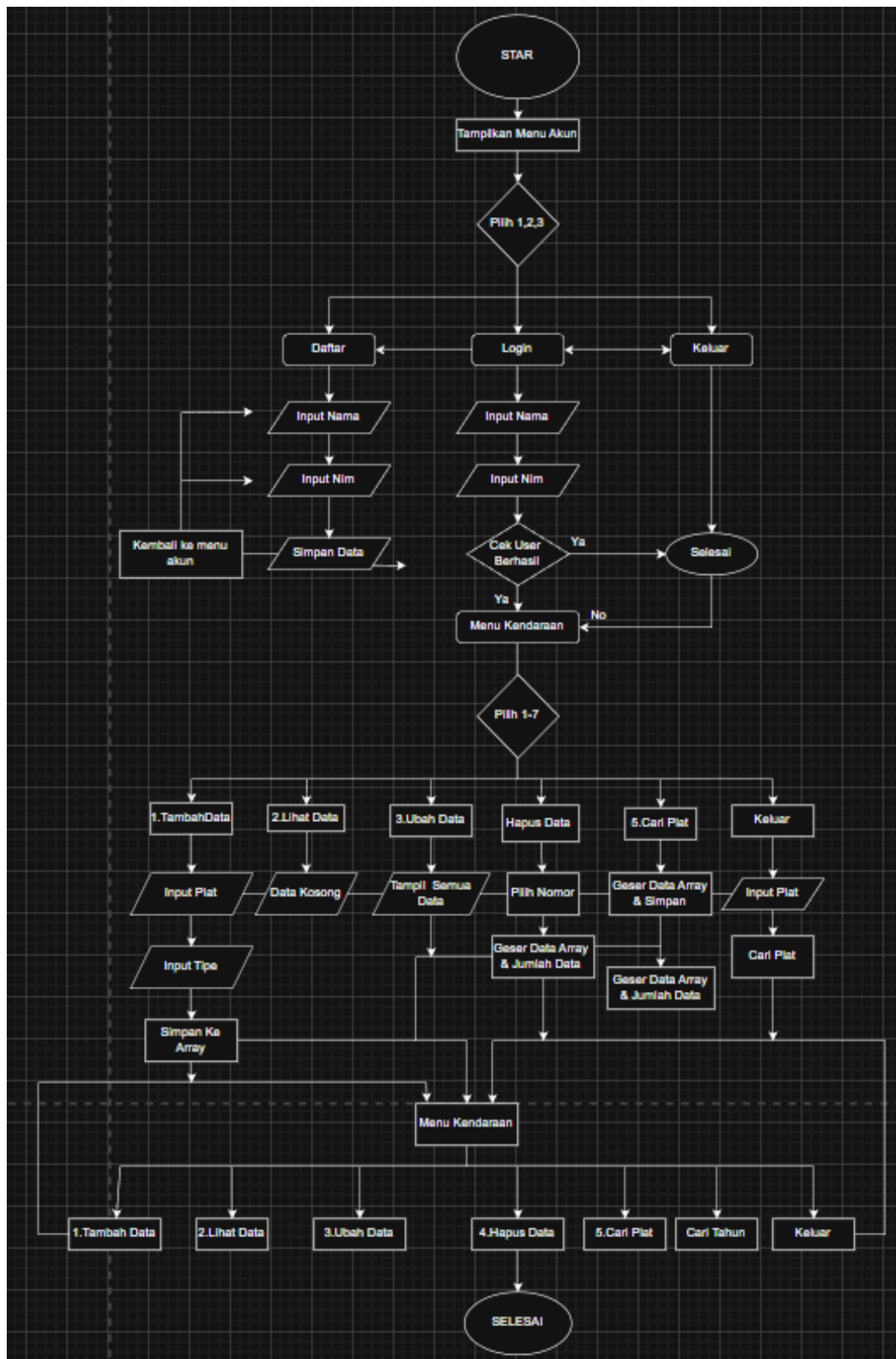
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Awaliyah Rahman(2509106107)
Kelas (C1 '25)

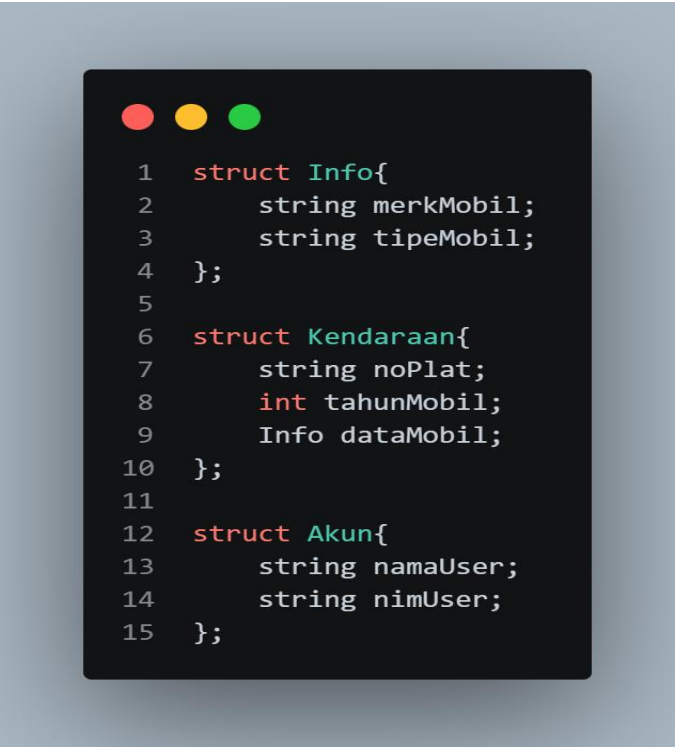
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1.FLOWCHART



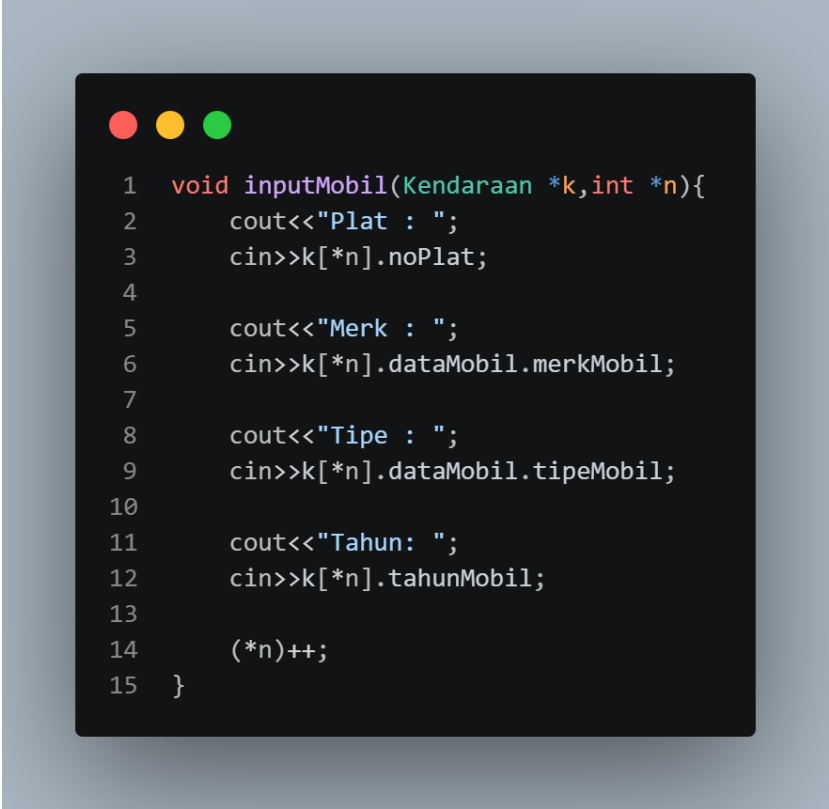
1. Program menampilkan menu akun yang terdiri dari Daftar, Login, dan Keluar.
2. Pengguna memilih salah satu menu yang tersedia.
3. Jika memilih daftar, pengguna diminta memasukkan nama dan NIM.
4. Data yang dimasukkan disimpan ke dalam array akun.
5. Setelah daftar berhasil, program kembali ke menu akun.
6. Jika memilih login, pengguna diminta memasukkan nama dan NIM.
7. Program melakukan pengecekan data menggunakan fungsi cekUser.
8. Jika data benar, pengguna berhasil login.
9. Jika data salah, ditampilkan pesan login gagal.
10. Pengguna memiliki maksimal 3 kali kesempatan untuk login.
11. Jika gagal 3 kali, program akan berhenti.
12. Jika login berhasil, pengguna masuk ke menu kendaraan.
13. Menu kendaraan terdiri dari tambah, lihat, ubah, hapus, cari plat, cari tahun, dan keluar.
14. Jika memilih tambah, pengguna memasukkan data kendaraan lalu disimpan ke array.
15. Jika memilih lihat, program menampilkan seluruh data kendaraan.
16. Jika memilih ubah, pengguna memilih nomor data lalu mengganti data tersebut.
17. memilih hapus, data dihapus dengan cara menggeser array dan mengurangi jumlah data.
18. Jika memilih cari, program mencari data berdasarkan plat atau tahun kendaraan.
19. Jika data ditemukan akan ditampilkan pesan, dan jika tidak ditemukan akan ditampilkan pesan data tidak ada, lalu kembali ke menu hingga pengguna keluar.

2. Source Code



```
1  struct Info{
2      string merkMobil;
3      string tipeMobil;
4  };
5
6  struct Kendaraan{
7      string noPlat;
8      int tahunMobil;
9      Info dataMobil;
10 };
11
12 struct Akun{
13     string namaUser;
14     string nimUser;
15 };
```

2.1 Gambar Struktur Data



```
1  void inputMobil(Kendaraan *k,int *n){
2      cout<<"Plat : ";
3      cin>>k[*n].noPlat;
4
5      cout<<"Merk : ";
6      cin>>k[*n].dataMobil.merkMobil;
7
8      cout<<"Tipe : ";
9      cin>>k[*n].dataMobil.tipeMobil;
10
11     cout<<"Tahun: ";
12     cin>>k[*n].tahunMobil;
13
14     (*n)++;
15 }
```

2.2 Gambar Fungsi Input (inputMobil)



```

1 void tampilMobil(Kendaraan *k,int i,int n){
2     if(i==n){
3         return;
4     }
5
6     cout<<i+1<<" "
7         <<k[i].noPlat<<" "
8         <<k[i].dataMobil.merkMobil<<" "
9         <<k[i].dataMobil.tipeMobil<<" "
10        <<k[i].tahunMobil<<endl;
11
12    tampilMobil(k,i+1,n);
13 }

```

2.3 Gambar Fungsi Tampil (tampilMobil)



```

1 void hapusMobil(Kendaraan *k,int *n){
2     int pilih;
3
4     cout<<"Nomor : ";
5     cin>>pilih;
6     pilih--;
7
8     for(int i=pilih;i<(*n)-1;i++){
9         k[i]=k[i+1];
10    }
11
12    (*n)--;
13 }

```

2.4 Gambar Fungsi Hapus (hapusMobil)



```
1 void ubahMobil(Kendaraan k[],int n){
2     int pilih;
3
4     cout<<"Nomor : ";
5     cin>>pilih;
6
7     pilih--;
8
9     cout<<"Plat : ";
10    cin>>k[pilih].noPlat;
11
12    cout<<"Merk : ";
13    cin>>k[pilih].dataMobil.merkMobil;
14
15    cout<<"Tipe : ";
16    cin>>k[pilih].dataMobil.tipeMobil;
17
18    cout<<"Tahun: ";
19    cin>>k[pilih].tahunMobil;
20 }
21
22 void hapusMobil(Kendaraan k[],int &n){
23     int pilih;
24
25     cout<<"Nomor : ";z
26     cin>>pilih;
27
28     pilih--;
29
30     for(int i=pilih;i<n-1;i++){
31         k[i]=k[i+1];
32     }
33
34     n--;
35 }
```

2.5 Gambar Fungsi Main

3. Hasil Output

```
Menu Akun
1 Daftar
2 Login
3 Keluar
Pilih : 1
```

Gambar output menu Awal 3.1

```
Nama : aliya
NIM  : 107
Akun berhasil dibuat
```

Gambar output Daftar Akun 3.2

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 1
Plat : B1234AA
Merk : Toyota
Tipe : Avanza
Tahun: 2020
```

Gambar output Login Berhasil 3.3

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 2
No Plat Merk Tipe Tahun
1 B1234AA Toyota Avanza 2020
```

Gambar output Lihat Data Kendaraan 3.4

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 5
Plat : B1234AA
Data ditemukan
```

Gambar output Lihat Plat 3.5

```
Menu Kendaraan
1 Tambah
2 Lihat
3 Ubah
4 Hapus
5 Cari Plat
6 Cari Tahun
7 Keluar
Pilih : 6
Tahun : 2020
Data ditemukan
```

Gambar output Lihat Tahun 3.6

4. .Langkah-langkah GIT

4.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git add .
```

Gambar 4.1 langkah GIT Add

Git add . berfungsi untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di staging area.

4.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git commit -m "Tugas keempat"
```

Gambar 4.2 langkah GIT Commit

Git Commit adalah sebuah catatan permanet, yang berisi detail perubahan, waktu penyimpanan, serta keterangan yang ditulis oleh pengguna

4.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git push
```

Gambar 4.3 langkah GITpush

Git push adalah untuk menyimpan file dari repository lokal ke server

